A- CANCER DU SEIN HER2 POSITIF

I - Stade localisé :

EC 100 (Epirubicine, Cyclophosphamide) (J1=J21) : [26]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Epirubicine	IV	100 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[26] J. U. Blohmer et al., "Epirubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and docetaxel as first-line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomised phase III trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 21, no. 7, pp. 1430–1435, Jan. 2010, doi: 10.1093/ANNONC/MDP585.

AC 60 (Doxorubicine, Cyclophosphamide) (J1=J21) : [24]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Aprépitant	Orale	125 mg	1h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Doxorubicine	IV	60 mg/m2	Dans 100cc de SS en 15 min
5	Chimiothérapie	Cyclophosphamide	IV	600 mg/m2	Dans 250cc de SS en 30 min

[24] W. Eiermann et al., "Phase III study of doxorubicin/cyclophosphamide with concomitant versus sequential docetaxel as adjuvant treatment in patients with human epidermal growth factor receptor 2-normal, node-positive breast cancer: BCIRG-005 trial," J. Clin. Oncol., vol. 29, no. 29, pp. 3877–3884, Oct. 2011, doi: 10.1200/JCO.2010.28.5437.

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel initiation (J1=J21) : [58]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimio-thérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[58] L. Gianni et al., "Neoadjuvant pertuzumab (P) and trastuzumab (H): Antitmor and safety analysis of a randomized phase II study (NeoSphere)," The Lancet Oncology, vol. 13, no. 1, pp. 25–32, Jan. 2012, doi: 10.1016/ S1470-2045(11)70336-9.

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel entretien (J1=J21) : [58]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisol one	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 30 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[58] L. Gianni et al., "Neoadjuvant pertuzumab (P) and trastuzumab (H): Antitumor and safety analysis of a randomized phase II study (NeoSphere)," The Lancet Oncology, vol. 13, no. 1, pp. 25–32, Jan. 2012, doi: 10.1016/ S1470-2045(11)70336-9.

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel+ carboplatine initiation (J1=J21) [59]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min
8	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	AUC 6 100 ml SG 5% puis rinçage

[59] M.S. van Ramshorst et al., «Neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2 blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2)», The Lancet Oncology, vol. 20, no. 11, pp. 1550-1560, Nov. 2019, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30197-8.

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel+ carboplatine entretien (J1=J21) : [59]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylpredniso-lone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 30 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 60 min
8	chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	AUC 6 100 ml SG 5% puis rinçage

[59] M.S. van Ramshorst et al., «Neoadjuvant chemotherapy with or without anthracyclines in the presence of dual HER2 blockade for HER2-positive breast cancer (TRAIN-2)», The Lancet Oncology, vol. 20, no. 11, pp. 1550-1560, Nov. 2019, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30197-8.

TDM1 (J1=J21) : [60]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant la chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Thérapie ciblée	Aldo-trastuzumab emtansine	IV	3,6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min

[60] von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, Loibl S, Mamounas EP, Untch M, et al. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer (KATHERINE trial). N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):617–628. doi: 10.1056/NEJMoa1814017

II- Stade localement avancé et métastatique

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel initiation (J1=J21) : [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

Pertuzumab + trastuzumab IV + docetaxel entretien (J1=J21) : [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 30 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[11] S. M. Swain et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 372, no. 8, pp. 724–734, Feb. 2015, doi: 10.1056/NEJMOA1413513/SUPPL_FILE/NEJMOA1413513_DISCLOSURES.PDF.

Pertuzumab + trastuzumab IV (J1 = J21) + paclitaxel (J1, J8, J15) initiation : [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15 :					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[12] C. Dang et al., "Phase II study of paclitaxel given once per week along with trastuzumab and pertuzumab in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 33, no. 5, pp. 442–447, Feb. 2015, doi: 10.1200/JCO.2014.57.1745.

Pertuzumab + trastuzumab IV (J1 = J21) + paclitaxel (J1, J8, J15) entretien : [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondanstéron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Peruzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
6	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 30 min
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15 :					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/ m2	Dans 500cc de SS en 60 min

[12] C. Dang et al., "Phase II study of paclitaxel given once per week along with trastuzumab and pertuzumab in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 33, no. 5, pp. 442–447, Feb. 2015, doi: 10.1200/JCO.2014.57.1745.

Trastuzumab IV + Docetaxel initiation : J1 = J21 : [2]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant le traitement
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[2] M. Marty et al., "Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: The M77001 study group," J. Clin. Oncol., vol. 23, no. 19,pp. 4265–4274, 2005, doi: 10.1200/JCO.2005.04.173.

Trastuzumab IV + Docetaxel entretien : J1 = J21 : [2]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Anti histaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant le traitement
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 20 – 30 min
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[2] M. Marty et al., "Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: The M77001 study group," J. Clin. Oncol., vol. 23, no. 19, pp. 4265–4274, 2005, doi: 10.1200/JCO.2005.04.173.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + paclitaxel hebdomadaire initiation J1, J8, J15 : (J1 = J21) [3]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/m2	Dans 250cc de SS en 90 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/ m2	Dans 250cc de SS en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8 ET J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[3] J. L. Merlin, M. Barberi-Heyob, and N. Bachmann, "In vitro comparative evaluation of trastuzumab (Herceptin®) combined with paclitaxel (Taxol®) or docetaxel (Taxotere®) in HER2-expressing human breast cancer cell lines," Ann. Oncol., vol. 13, no. 11, pp. 1743–1748, Nov. 2002, doi: 10.1093/ANNONC/MDF263.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + paclitaxel hebdomadaire entretien J1, J8, J15 : (J1 = J21) [3]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 20 – 30 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[3] J. L. Merlin, M. Barberi-Heyob, and N. Bachmann, "In vitro comparative evaluation of trastuzumab (Herceptin®) combined with paclitaxel (Taxol®) or docetaxel (Taxotere®) in HER2-expressing human breast cancer cell lines," Ann. Oncol., vol. 13, no. 11, pp. 1743–1748, Nov. 2002, doi: 10.1093/ANNONC/MDF263.

Trastuzumab IV + paclitaxel / 3 semaines initiation : [7]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 180 min

[7] S. M. Tolaney et al., "Seven-Year Follow-Up Analysis of Adjuvant Paclitaxel and Trastuzumab Trial for Node-Negative, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer," J. Clin. Oncol., vol. 37, no. 22, pp. 1868–1875, 2019, doi: 10.1200/JCO.19.00066.

Trastuzumab IV + paclitaxel / 3 semaines entretien : [7]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 20 – 30 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 180 min

[7] - S. M. Tolaney et al., "Seven-Year Follow-Up Analysis of Adjuvant Paclitaxel and Trastuzumab Trial for Node-Negative, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer," J. Clin. Oncol., vol. 37, no. 22, pp. 1868–1875, 2019, doi: 10.1200/JCO.19.00066.

Pertuzumab IV + trastuzumab IV + vinorelbine IV initiation : [13]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250cc de SS en 60 min
4	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
5	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100cc en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc en 10 min

[13] M. Andersson et al., "Efficacy and Safety of Pertuzumab and Trastuzumab Administered in a Single Infusion Bag, Followed by Vinorelbine: VELVET Cohort 2 Final Results," Oncologist, vol. 22, no. 10, pp. 1160–1168, Oct. 2017, doi: 10.1634/THEONCOLOGIST.2017-0079/-/DC2.

Pertuzumab IV + trastuzumab IV + vinorelbine IV entretien : [13]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
4	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 30 min
5	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100cc de SS en 10 min

[13] M. Andersson et al., "Efficacy and Safety of Pertuzumab and Trastuzumab Administered in a Single Infusion Bag, Followed by Vinorelbine: VELVET Cohort 2 Final Results," Oncologist, vol. 22, no. 10, pp. 1160–1168, Oct. 2017, doi: 10.1634/THEONCOLOGIST.2017-0079/-/DC2.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + vinorelbine IV (J1, J8) initiation : [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
4	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100cc de SS en 10 min

[4] H. J. Burstein et al., "Trastuzumab and Vinorelbine as First-Line Therapy for HER2-Overexpressing Metastatic Breast Cancer: Multicenter Phase II Trial With Clinical Outcomes, Analysis of Serum Tumor Markers as Predictive Factors, and Cardiac Surveillance Algorithm," https://doi.org/10.1200/JCO.2003.02.018,

Trastuzumab IV (J1 = J21) + vinorelbine IV (J1, J8) entretien : [4]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 20 – 30 min
4	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100cc de SS en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100cc de SS en 10 min

[4] H. J. Burstein et al., "Trastuzumab and Vinorelbine as First-Line Therapy for HER2-Overexpressing Metastatic Breast Cancer: Multicenter Phase II Trial With Clinical Outcomes, Analysis of Serum Tumor Markers as Predictive Factors, and Cardiac Surveillance Algorithm," https://doi.org/10.1200/JCO.2003.02.018, vol. 21, no. 15, pp. 2889–2895, Sep. 2016, doi: 10.1200/JCO.2003.02.018.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + vinorelbine orale (J1,J8) initiation : [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg	Dans 250 cc de SS en 90 min
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique

[8] F. Farhat, J. G. Kattan, and M. Ghosn, "Oral vinorelbine in combination with trastuzumab as a first-line therapy of metastatic or locally advanced HER2-positive breast cancer," Cancer Chemother. Pharmacol., vol. 77, no. 5, pp. 1069–1077, Apr. 2016, doi: 10.1007/S00280-016-3027-5.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + vinorelbine orale (J1,J8) entretien : [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg	Dans 250 cc de SS en 20 -30 min
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une prise unique

[8] F. Farhat, J. G. Kattan, and M. Ghosn, "Oral vinorelbine in combination with trastuzumab as a first-line therapy of metastatic or locally advanced HER2-positive breast cancer," Cancer Chemother.Pharmacol., vol. 77, no. 5, pp. 1069–1077, Apr. 2016, doi: 10.1007/S00280-016-3027-5.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + Gemcitabine initiation (J1, J8) : [5]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100cc de SS en 30 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 30 min

[5] S. Stein, A. DeMichele, S. Domchek, and K. Fox, "Gemcitabine and Trastuzumab Combinations for Patients with Metastatic Breast Cancer Overexpressing HER2/neu," Clin. Breast Cancer, vol. 4, no. SUPPL. 3, pp. S117 S120, Jan. 2004, doi: 10.3816/CBC.2004.S.005.

Trastuzumab IV (J1 = J21) + gemcitabine entretien (J1, J8) : [5]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 20 – 30 min
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 30 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100cc de SS en 30 min

[5] S. Stein, A. DeMichele, S. Domchek, and K. Fox, "Gemcitabine and Trastuzumab Combinations for Patients with Metastatic Breast Cancer Overexpressing HER2/neu," Clin. Breast Cancer, vol. 4, no. SUPPL. 3, pp. S117–S120, Jan. 2004, doi: 10.3816/CBC.2004.S.005.

Trastuzumab IV + docetaxel + carboplatine initiation (J1 = J21) : [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg	Dans 250 cc de SS en 90 min
4	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min
5	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	Dans 250 cc de SG en 60 min

[6] D. Wu and L. Xiong, "Efficacy analysis of trastuzumab, carboplatin and docetaxel in HER-2-positive breast cancer patients," Oncol. Lett., vol. 19, no. 3, pp. 2539–2546, 2020, doi: 10.3892/OL.2020.11277.

Trastuzumab IV + docetaxel + carboplatine entretien (J1 = J21) : [6]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg	Dans 250 cc de SS en 20 - 30 min
4	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250 cc de SS en 60 min
5	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	Dans 250 cc de SG en 60 min

[6] D. Wu and L. Xiong, "Efficacy analysis of trastuzumab, carboplatin and docetaxel in HER-2-positive breast cancer patients," Oncol. Lett., vol. 19, no. 3, pp. 2539–2546, 2020, doi: 10.3892/OL.2020.11277.

Trastuzumab IV + capécitabine initiation (J1=J21) : [49]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min
2	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/m2	2 fois par jour : matin et soir pdt 14 jours puis repos 1 semaine, 30 min après repas

[49] G. Schaller et al., "Phase II study of capecitabine plus trastuzumab in human epidermal growth factor receptor 2 overexpressing metastatic breast cancer pretreated with anthracyclines or taxanes," J. Clin. Oncol., vol. 25, no. 22, pp. 3246–3250, Aug. 2007, doi: 10.1200/JCO.2006.09.6826

Trastuzumab IV + capécitabine entretien (J1=J21) : [49]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 30 min
2	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/m2	2 fois par jour après repas (matin et soir) pdt 14 jours puis repos 1 semaine

[49] G. Schaller et al., "Phase II study of capecitabine plus trastuzumab in human epidermal growth factor receptor 2 overexpressing metastatic breast cancer pretreated with anthracyclines or taxanes," J. Clin. Oncol., vol. 25, no. 22, pp. 3246–3250, Aug. 2007, doi: 10.1200/JCO.2006.09.6826

Pertuzumab IV + Trastuzumab SC + docetaxel initiation (J1=J21) : [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie

4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cut anée	600 mg	2 – 5 min
6	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	840 mg	Dans 250cc de SS en 60 min
7	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min

[11] S. M. Swain et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 372, no. 8, pp. 724–734, Feb. 2015, doi: 10.1056/NEJMOA1413513/SUPPL_FILE/NEJMOA1413513_DISCLOSURES.PDF.

Pertuzumab IV+ Trastuzumab SC + docetaxel entretien (J1=J21): [11]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylpredniso-lone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cuta-née	600 mg	2 – 5 min
7	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250 cc de SS en 30 min
8	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/ m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[11] S. M. Swain et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 372, no. 8, pp. 724–734, Feb. 2015, doi: 10.1056/NEJMOA1413513/SUPPL_FILE/NEJMOA1413513_DISCLOSURES.PDF.

Pertuzumab IV + trastuzumab SC + paclitaxel (J1=J21) : [12]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
6	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 MG Entretien : 420 mg	Dans 250cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
7	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15 :					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 60 min

[12] C. Dang et al., "Phase II study of paclitaxel given once per week along with trastuzumab and pertuzumab in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 33, no. 5, pp. 442–447, Feb. 2015, doi: 10.1200/JCO.2014.57.1745.

Pertuzumab IV+ trastuzumab SC + vinorelbine IV (J1=J21) : [13]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
4	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 minDans 250cc de SS en 30 min
5	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

[13] M. Andersson et al., "Efficacy and Safety of Pertuzumab and Trastuzumab Administered in a Single Infusion Bag, Followed by Vinorelbine: VELVET Cohort 2 Final Results," Oncologist, vol. 22, no. 10, pp. 1160–1168, Oct. 2017, doi: 10.1634/THEONCOLOGIST.2017-0079/-/DC2.

Trastuzumab SC + docetaxel (J1=J21) : [1]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondanstéron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylpredniso-lone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous- cutnée	600 mg	2-5 min
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	100 mg/m2	Dans 250 cc de SS en 60 min

[1] D. Slamon et al., "Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 365, no. 14, pp. 1273–1283, Oct. 2011, doi: 10.1056/NEJMOA0910383.

Trastuzumab SC (J1=J21) + paclitaxel J1, J8, J15 : [19]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisol one	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500cc en 60 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15					
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	80 mg/m2	Dans 500 cc en 60 min

[19] E. H. Romond et al., "Trastuzumab plus Adjuvant Chemotherapy for Operable HER2-Positive Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 353, no. 16, pp. 1673–1684, Oct. 2005, doi: 10.1056/NEJMOA052122/SUPPL_FILE/NEJM_ROMOND_1673SA1.PDF.

Trastuzumab SC + vinorelbine IV (J1,J8) J1=J21 : [20]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylpredniso-lone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutané e	600 mg	2-5 min
4	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylprednisolo ne	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Vinorelbine	IV	25 mg/m2	Dans 100 cc de SS en 10 min

[20] G. Ismael et al., "Subcutaneous versus intravenous administration of (neo)adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I-III breast cancer (HannaH study): a phase 3, open-label, multicentre, randomised trial," Lancet. Oncol., vol. 13, no. 9, pp. 869–878, Sep. 2012, doi: 10.1016/S1470-2045(12)70329-7.

Trastuzumab SC + capécitabine (J1=J21) : [21]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
2	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/ m2	Deux fois par jour pdt 14 jours puis repos 07 jours, à prendre 30 min après repas

[21] R. Bartsch et al., "Capecitabine and trastuzumab in heavily pretreated metastatic breast cancer," J. Clin. Oncol., vol. 25, no. 25, pp. 3853–3858, Sep. 2007, doi: 10.1200/JCO.2007.11.9776.

Trastuzumab SC + gemcitabine (J1=J21) : [5]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous- cutanée	600 mg	2 -5 min
4	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/ m2	Dans 100 cc de SS en 30 min

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8					
1	Prémédication	Méthylpredniso-lone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Gemcitabine	IV	1000 mg/m2	Dans 100 cc de SS ne 30 min

[5] S. Stein, A. DeMichele, S. Domchek, and K. Fox, "Gemcitabine and Trastuzumab Combinations for Patients with Metastatic Breast Cancer Overexpressing HER2/neu," Clin. Breast Cancer, vol. 4, no. SUPPL. 3, pp. S117–S120, Jan. 2004, doi: 10.3816/CBC.2004.S.005.

Trastuzumab SC + docetaxel + carboplatine (J1=J21) [6] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous cutanée	600 mg	2 – 5 min
6	Chimiothérapie	Docetaxel	IV	75 mg/m2	Dans 250cc de SS en 60 min
7	Chimiothérapie	Carboplatine	IV	AUC 6	Dans de 250 cc de SG en 60 min

[6] D. Wu and L. Xiong, "Efficacy analysis of trastuzumab, carboplatin and docetaxel in HER-2-positive breast cancer patients," Oncol. Lett., vol. 19, no. 3, pp. 2539–2546, 2020, doi: 10.3892/OL.2020.11277.

Trastuzumab SC + paclitaxel (J1=J21) : [7]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Antihistaminique	Orale	5 mg	1 cp 4h avant la chimiothérapie
2	Prémédication	Oméprazole	Orale	20 mg	1 cp
3	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant la chimiothérapie
4	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant la chimiothérapie
5	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
6	Chimiothérapie	Paclitaxel	IV	175 mg/m2	Dans 500 cc de SS en 180 min

[7] S. M. Tolaney et al., "Seven-Year Follow-Up Analysis of Adjuvant Paclitaxel and Trastuzumab Trial for Node-Negative, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer," J. Clin. Oncol., vol. 37, no. 22, pp. 1868–1875, 2019, doi: 10.1200/JCO.19.00066.

Trastuzumab SC + vinorelbine orale J1,J8, J15 : (J1 = J21) [8]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J1					
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous - cutanée	600 mg	2 - 5min
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une seule prise

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
J8, J15					
2	Chimiothérapie	Vinorelbine	Orale	60 mg/m2	En une seule prise

[8] F. Farhat, J. G. Kattan, and M. Ghosn, "Oral vinorelbine in combination with trastuzumab as a first-line therapy of metastatic or locally advanced HER2-positive breast cancer," Cancer Chemother. Pharmacol., vol. 77, no. 5, pp. 1069–1077, Apr. 2016, doi: 10.1007/S00280-016-3027-5.

Lapatinib + capécitabine (J1=J21) : [52]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Lapatinib	Orale	1250 mg	5 cp de 250 mg par jour en continu pdt 21 jours
2	Chimiothérapie	Capécitabine	Orale	2000 mg/m2	2 fois par jour après repas (matin et soir) pdt 14 jours puis repos 1 semaine

[52] X. GUI, H. LI, Y. YAN, and R. ZHANG, "Efficacy of lapatinib combined with capecitabine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer in a real-world study," Oncol. Lett., vol. 20, no. 6, Dec. 2020, doi: 10.3892/OL.2020.12241.

TDM1 (J1=J21) : [48]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant la chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Thérapie ciblée	Ado-trastuzumab emtansine	IV	3,6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min

[48] S. Verma et al., "Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 367, no. 19, pp. 1783–1791, Nov. 2012, doi: 10.1056/NEJMOA1209124.

TDM1 entretien (J1=J21) : [54] [55]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant traitement
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant traitement
3	Thérapie ciblée	Ado-trastuzumab emtansine	IV	3,6 mg/Kg	Dans 250cc SS en 30 min

[54] N. M. L. L. Battisti et al., "Safety and efficacy of T-DM1 in patients with advanced HER2-positive breast cancer The Royal Marsden experience," Cancer Treat. Res. Commun., vol. 24, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.CTARC.2020.100188.

[55] F. Montemurro et al., "Trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients with HER2-positive metastatic breast cancer and brain metastases: exploratory final analysis of cohort 1 from KAMILLA, asingle-arm phase IIIb clinical trial," Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol., vol. 31, no. 10, pp. 1350–1358, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.ANNONC.2020.06.020.

Trastuzumab déruxtécan (T-DXd) (J1=J21) : [61]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Prémédication	Méthylprednisolone	IV	120 mg	IVL 30 min avant la chimio
2	Prémédication	Ondansétron	IV	8 mg	IVL 30 min avant chimio
3	Thérapie ciblée	Trastuzumab déruxtécan	IV	5,4 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min

[61] Modi S, Saura C, Yamashita T, Park YH, Kim SB, Tamura K, et al. DESTINY-Breast03: Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive breast cancer. N Engl J Med. 2022 Mar 24;384(12):1143–1154. doi: 10.1056/NEJMoa2109961

Pertuzumab IV + trastuzumab IV (J1=J21) + anastrozole : [14]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[14] G. Arpino et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis," Clin. Cancer Res., vol. 29, no. 8, p. 1468, Apr. 2023, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092.

Pertuzumab + trastuzumab IV (J1=J21) + letrozole : [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[14] G. Arpino et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis," Clin. Cancer Res., vol. 29, no. 8, p. 1468, Apr. 2023, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092.

Pertuzumab IV+ trastuzumab IV (J1=J21) + tamoxifène : [15]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Tamoxifène	Orale	20 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[15] S. Peleg Hasson, M. R. Brezis, E. Shachar, S. S. Shachar, I. Wolf, and A. Sonnenblick, "Adjuvant endocrine therapy in HER2-positive breast cancer patients: systematic review and meta-analysis," ESMO Open, vol. 6, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1016/J.ESMOOP.2021.100088.

Pertuzumab IV + trastuzumab IV entretien (J1=J21) : [16] [17]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	420 mg	Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 30 min

[16] G. von Minckwitz et al., "Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer," N. Engl. J. Med., vol. 377, no. 2, pp. 122–131, Jul. 2017, doi: 10.1056/NEJMOA1703643.

[17] M. Piccart et al., "Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer in the APHINITY Trial: 6 Years' Follow-Up," J. Clin. Oncol., vol. 39, no. 13, pp. 1448–1457, May 2021, doi: 10.1200/JCO.20.01204/SUPPL_FILE/PROTOCOL_JCO.20.01204.PDF.

Pertuzumab IV + trastuzumab SC (J1=J21) + letrozole : [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
2	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Letrozole	Orale	2,5 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[14] G. Arpino et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis," Clin. Cancer Res., vol. 29, no. 8, p. 1468, Apr. 2023, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092.

Pertuzumab + trastuzumab SC (J1=J21) + anastrozole : [14]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cu tanée	600 mg	2 – 5min
2	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien :420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothé-rapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[14] G. Arpino et al., "Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis," Clin. Cancer Res., vol. 29, no. 8, p. 1468, Apr. 2023, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092.

Pertuzumab IV + trastuzumab IV (J1=J21) + exemestane [56] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation : 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 cp par jour en continu pdt 01 mois

[56] G.Arpino J. Rodríguez. Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis.Clin Cancer Res. 2023 Jan 30;29(8):1468–1476. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092

Pertuzumab + trastuzumab SC (J1=J21) + exemestane [56] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
2	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 Cp en continu pdt 1 mois

[56] G.Arpino J. Rodríguez. Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor–Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis.Clin Cancer Res. 2023 Jan 30;29(8):1468–1476. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092

Pertuzumab + trastuzumab SC (J1=J21) + tamoxifène [57] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutnée	600 mg	2 – 5 min
2	Thérapie ciblée	Pertuzumab	IV	Initiation: 840 mg Entretien : 420 mg	Dans 250 cc de SS en 60 min Dans 250 cc de SS en 30 min
3	Hormonothérapie	Tamoxifène	Orale	20 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

Trastuzumab SC (J1=J21) + Anastrozole : [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 20 -30 min
2	Hormonothérapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[9] B. Kaufman et al., "Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Results from the randomized phase III TAnDEM study," J. Clin. Oncol., vol. 27, no. 33, pp. 5529–5537, Nov. 2009, doi: 10.1200/JCO.2008.20.6847/ASSET/IMAGES/ZLJ9990990900003.JPEG.

Trastuzumab IV (J1=J21) + Letrozole : [10]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/ kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 20 -30 min
2	Hormonothérapie	létrozole	Orale	2,5 mg	2,5 mg par jour en continu pdt 1 mois

[10] A. Jones, "Combining trastuzumab (Herceptin®) with hormonal therapy in breast cancer: what can be expected and why?," Ann. Oncol., vol. 14, no. 12, pp. 1697–1704, Dec. 2003, doi: 10.1093/ANNONC/MDG483.

Trastuzumab IV (J1=J21) + exemestane [54] :

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 20 -30 min
2	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[54] M.Rimawi 1, J.Ferrero, First-Line Trastuzumab Plus an Aromatase Inhibitor, With or Without Pertuzumab, in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive and Hormone Receptor-Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer (PERTAIN): A Randomized, Open-Label Phase II Trial. J Clin Oncol. 2018 Oct 1;36(28):2826-2835. doi: 10.1200/JCO.2017.76.7863. Epub 2018 Aug 14.

Trastuzumab IV (J1=J21) + tamoxifène [55] :

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min Dans 250 cc de SS en 20 -30 min
2	Hormonothérapie	Tamoxifène	Orale	20 mg	1cp par jour en continu pdt 1 mois

[55]. S.Ropero 1, J.Menéndez. Trastuzumab plus tamoxifen: anti-proliferative and molecular interactions in breast carcinoma. Breast Cancer Res Treat 2004 Jul;86(2):125-37. doi: 10.1023/b:brea.0000032981.20384.c6.

Trastuzumab IV (J1=J21) + lapatinib : (J1 = J21) [53] :

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	Initiation : 8 mg/ kg Entretien : 6 mg/kg	Dans 250cc de SS en 90 min Dans 250cc de SS en 30 min
2	Thérapie ciblée	Lapatinib	Orale	1250 mg	5 cp/j de 250 mg en continu pdt 21 jours

[53] Kimberly L. Blackwell, Harold J. Burstein, Randomized Study of Lapatinib Alone or in Combination With Trastuzumab in Women With ErbB2-Positive, Trastuzumab-Refractory Metastatic Breast Cancer, Journal of Clinical Oncology Volume 28, Number 7, https://doi.org/10.1200/JCO.2008.21.4437.

Trastuzumab IV mono (initiation) (J1 = J21) [1]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	8 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 90 min

[1] D. Slamon et al., "Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 365, no. 14, pp. 1273–1283, Oct. 2011, doi: 10.1056/NEJMOA0910383.

TRASTUZUMAB IV MONO ENTRETIEN SEIN : (J1 = J21) : [1]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	IV	6 mg/kg	Dans 250 cc de SS en 20 – 30 min

[1] D. Slamon et al., "Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer," N. Engl. J. Med., vol. 365, no. 14, pp. 1273–1283, Oct. 2011, doi: 10.1056/NEJMOA0910383.

Trastuzumab SC (J1 = J21) + letrozole : [22]

Ordre	Type	Produit/ protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 MIN
2	Hormonothérapie	LETROZOLE	Orale	2,5 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[22] J. Huober et al., "Higher efficacy of letrozole in combination with trastuzumab compared to letrozole monotherapy as first-line treatment in patients with HER2-positive, hormone-receptor-positive metastatic breast cancer – Results of the eLEcTRA trial," The Breast, vol. 21, no. 1, pp. 27–33, Feb. 2012, doi: 10.1016/J.BREAST.2011.07.006.

Trastuzumab SC (J1 = J21) + anastrozole : [9]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5min
2	Hormonothérapie	Anastrozole	Orale	1 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[9] B. Kaufman et al., "Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Results from the randomized phase III TAnDEM study," J. Clin. Oncol., vol. 27, no. 33, pp. 5529–5537, Nov. 2009, doi: 10.1200/JCO.2008.20.6847/ASSET/IMAGES/ZLJ9990990900003.JPEG.

Trastuzumab SC + lapatinib (J1=J21) [53]:

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	sous cutanée	600 mg	2 – 5 min
2	Thérapie ciblée	Lapatinib	Orale	1250 mg	5 cp de 250 mg par jour en contnu pdt 21 jours

[53] Kimberly L. Blackwell, Harold J. Burstein, Randomized Study of Lapatinib Alone or in Combination With Trastuzumab in Women With ErbB2-Positive, Trastuzumab-Refractory Metastatic Breast Cancer, Journal of Clinical Oncology Volume 28, Number 7, https://doi.org/10.1200/JCO.2008.21.4437.

Trastuzumab SC (J1=J21) + exemestane :[54]

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min
2	Hormonothérapie	Exemestane	Orale	25 mg	1 cp en continu pdt 1 mois

[54] M.Rimawi 1, J.Ferrero, First-Line Trastuzumab Plus an Aromatase Inhibitor, With or Without Pertuzumab, in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive and Hormone Receptor-Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer (PERTAIN): A Randomized, Open-Label Phase II Trial. J Clin Oncol. 2018 Oct 1;36(28):2826-2835. doi: 10.1200/JCO.2017.76.7863. Epub 2018 Aug 14.

Trastuzumab SC (J1=J21) + tamoxifène [55] :

Ordre	Type	Produit/protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5min
2	Hormonothérapie	Tamoxifène	Orale	20 mg	1 cp par jour en continu pdt 1 mois

[55] S.Ropero 1, J.Menéndez. Trastuzumab plus tamoxifen: anti-proliferative and molecular interactions in breast carcinoma. Breast Cancer Res Treat 2004 Jul;86(2):125-37. doi: 10.1023/b:brea.0000032981.20384.c6.

Trastuzumab SC (J1=J21) : [18]

Ordre	Type	Produit/ Protocole	Voie	Dose	Observation
1	Thérapie ciblée	Trastuzumab	Sous-cutanée	600 mg	2 – 5 min

[18] S. Kuemmel et al., "Subcutaneous trastuzumab with pertuzumab and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer: Final analysis of MetaPHER, a phase IIIb single-arm safety study," Breast Cancer Res. Treat., vol. 187, no. 2, pp. 467–476, Jun. 2021, doi: 10.1007/S10549-021-06145-3.